

Übersicht und Hilfsmittel

Zugelassene Hilfsmittel sind Stifte, Lineale & Geodreiecke, sowie gedruckte und handgeschriebene Unterlagen, d. h. Skripte, Mathebücher, selbst erstellte Formelsammlungen usw.

Taschenrechner und andere elektronische Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

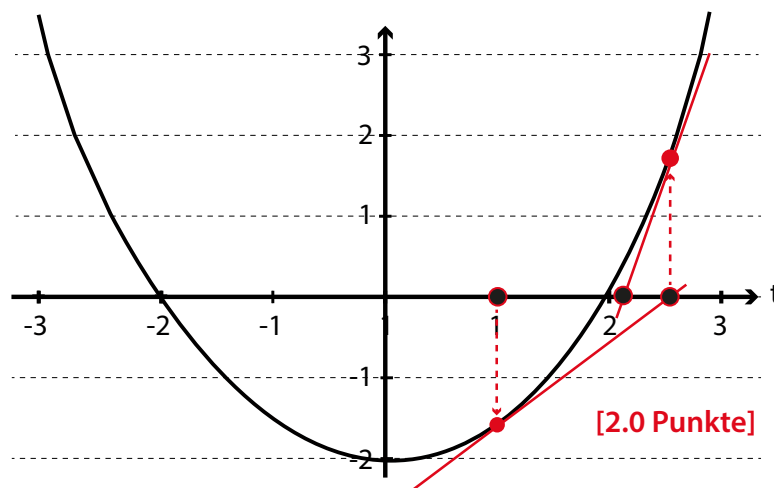
Null- & Extremstellen	Differenzialgleichungen	Integralrechnung	Fourier-Transformation	Gesamt
von 8	von 7	von 7	von 3	von 25

Aufgabe 1 Null- und Extremstellen

8 Punkte

Wir suchen die Nullstellen der Funktion $f(x)=0.5x^2 - 2$

a) Zeigen Sie mit einer Skizze, wie das Newtonverfahren die ersten beiden Iterationsschritte (Berechnung von x_1 und x_2) vornimmt. Verwenden Sie dazu den Startwert $x_0 = 1$ und die folgende Vorlage!



b) In einem Skript begegnen Ihnen die folgenden Zeilen, wobei findRoots(...) eine Funktion für das Newtonverfahren mit Startwert x ist. Erklären Sie kurz in 1-2 Sätzen, was dieses Skript macht und welcher Zweck dahinter stehen könnte.

```
for i in range(100):
    x = stats.uniform.rvs(loc=-10,scale=20,size=1) # Zufallszahl zwischen -10 und +10
    xVal.append(x)
    yVal.append(findRoots(x,...))
```



```
for(i in 1:100){
    x <- runif(1,-10,10) # Zufallszahl zwischen -10 und +10
    xVal[i+1] <- x
    yVal[i+1] <- findRoots(x,...)
}
```





Die Funktion für das Newtonverfahren wird mit mehreren zufällig gewählten Startwerten aufgerufen. Der Grund ist, dass das Newtonverfahren pro Startwert maximal eine Nullstelle finden kann, die gesuchte Funktion jedoch zwei hat. **[1.5 Punkte]**

c) Sie ersetzen die Zufallszahlen durch feste Werte. Begründen Sie in 1-2 Sätzen, ob die im Folgenden gezeigte Wahl der Werte sinnvoll ist oder nicht.

```
vals = [5,6,7,8,10,100,1000]
for x in vals:
    xVal.append(x)
    yVal.append(findRoots(x,...))
```



```
vals = c(5,6,7,8,10,100,1000)
for(i in 1:7){
    xVal[i+1] <- vals[i]
    yVal[i+1] <- findRoots(vals[i],...)
}
```



Das Newtonverfahren findet üblicherweise die „nächstgelegene“ Nullstelle. Die gewählten Werte sind ungeeignet, da sie alle rechts von der zweiten Nullstelle liegen. **[1.5 Punkte]**

d) Nennen Sie einen Wert den wir bei der gegebenen Funktion nicht zum Vektor „vals“ hinzufügen sollten und begründen Sie Ihre Wahl mit einem Satz.

Wir vermeiden den Startwert 0, da die gegebene Funktion dort eine waagrechte Tangente hat. In der Iterationsformel würden wir folglich durch 0 teilen. **[1.5 Punkte]**

e) Begründen Sie in einem Satz, warum die folgende Ausgabe ausbaufähig ist.

```
print("Gefundene Nullstellen")
for x in yVal:
    print(x)
```



```
cat("Gefundene Nullstellen")
for i in 1:length(yVal) {
    cat(yVal[i])
}
```



Die beiden Nullstellen werden mehrfach ausgegeben werden; einmal für jeden Startwert der zur entsprechenden Nullstelle führt. Es wäre sinnvoll, den Vektor yVal vor der Ausgabe auf einmalige Einträge zu reduzieren. **[1.5 Punkte]**



Aufgabe 2 Differenzialgleichungen

7 Punkte

Wir betrachten das folgende Anfangswertproblem:

$$y' = -5/y \text{ mit } y(0)=5$$

a) Zeigen Sie die ersten beiden Iterationsschritte des Eulerverfahrens mit einer Schrittweite von 1. Berechnen Sie dazu $y(1)$ und $y(2)$ numerisch mit dem Eulerverfahren.

$$y(0) = 5$$

$$y(1) = y(0) + h \cdot y'(0) \quad [0.5 \text{ Punkte}]$$

$$= 5 + 1 \cdot (-1) = 4 \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$y(2) = y(1) + h \cdot y'(1) \quad [0.5 \text{ Punkte}]$$

$$= 4 + 1 \cdot (-1.25) = 2.75 \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

b) Sie verallgemeinern das Anfangswertproblem zu $y(0)=y_0$. Nennen Sie einen Wert y_0 der für das Eulerverfahren problematisch sein könnte. Begründen Sie ihre Wahl in einem kurzen Satz!

Problematisch sind Werte für y_0 die zu einer Division durch 0 führen. Ein Beispiel bei dem dies schon im ersten Iterationsschritt passiert ist $y_0 = 0$. [1.5 Punkte]

c) Betrachten Sie das unten gezeigte Butcher-Tablett. Welche Ordnung hat es? Mit welchem Code (R oder Python) würden Sie die Koeffizienten k_1 und k_2 berechnen? Verwenden Sie die Schrittweite dt sowie die folgende Hilfsfunktion.

```
def dy(y):
    return (-5/y)
```



```
dy <- function(y){
  return(-5/y)
}
```



0		
$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

Es ist ein Verfahren zweiter Ordnung [1.0 Punkt]

$k_1 = dy(y)$ [0.5 Punkt]

$k_2 = dy(y + 2/3 \cdot dt \cdot k_1)$ [1.0 Punkt]



Aufgabe 3 Integralrechnung

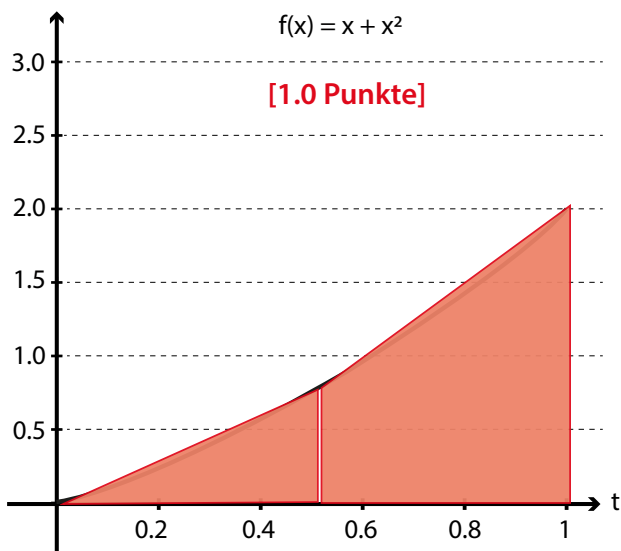
7 Punkte

Wir betrachten das folgende bestimmte Integral:

$$\int_0^1 x + x^2 \, dx$$

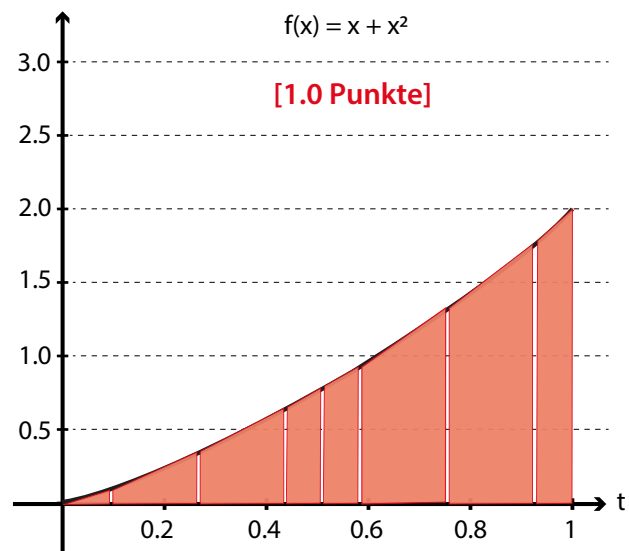
a) Zeigen Sie mithilfe einer Skizze und einer Rechnung, wie ein Trapezverfahren mit Schrittweite 0.5 die Fläche unter der Kurve nähern würde.

b) Zeigen Sie mithilfe einer Skizze, warum die 3/8-Regel bei der gleichen Schrittweite bessere Ergebnisse liefern wird. Erklären Sie kurz, warum der direkte Vergleich der beiden Regeln nicht ganz fair ist.



$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(0 + \frac{3}{4} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} + 2 \right) \quad [1.5 \text{ Punkte}]$$

$$= \frac{3}{16} + \frac{11}{16} = \frac{14}{16}$$



Die 3/8-Regel muss bei gleicher Schrittweite die Funktion häufiger auswerten. [1.5 Punkte]

c) Sie wollen die beiden Regeln vergleichen und haben dazu bereits entsprechende Funktionen implementiert. Ergänzen Sie den unten gezeigten Code um die Berechnung des prozentualen Fehlers der beiden Verfahren, sowie um einen Vergleich, der zeigt um wie viel Prozentpunkte die 3/8-Regel weniger abweicht!

```
exakt = 0.8333333333333333
valTrapez = trapez(...)
val38 = dreiAchtel(...)
```



```
exakt <- 0.8333333333333333
valTrapez <- trapez(...)
val38 <- dreiAchtel(...)
```



```
errTrapez = (valTrapez - exakt)/exakt [0.5 Punkte]
err38     = (val38 - exakt)/exakt     [0.5 Punkte]
vorteil38 = errTrapez - err38         [1.0 Punkte]
```

**Aufgabe 4 Fouriertransformation****3 Punkte**

Durch ein idyllisches Dorf führt eine Bundesstraße. Als engagierter Bürger wollen Sie die Lärmbelastung über den Tag messen und verwenden dazu ein Schallmessgerät, dass jede Sekunde die Lautstärke misst. Bei ihrer Analyse setzen Sie auch eine FFT ein und erhalten das unten gezeigte Schaubild. Interpretieren Sie dieses Schaubild!

Die Frequenzen lassen auf Muster schließen, die sich alle 1, 12 und 24 Stunden wiederholen. **[1.5 Punkte]**

Vermutlich der Berufsverkehr morgens und abends, sowie ein stündlich fahrender Bus oder auch eine versehentlich mitgemessene Kirche, die jede Stunde schlägt. **[1.5 Punkte]**

